

后融合设计文档

1. 功能设计

1.1 模块功能

- 多路感知源头的信息融合
- 帧间跟踪
- 动目标轨迹跟踪优化
- 动目标和通用障碍物的融合

1.2 模块输入

输入消息名称	消息格式	消息含义
/ego_tf_rel	LocalizationEstimate	自车位姿
/pv_post_xx_object	ObjectInnerArray	PV网络后处理目标信息（与/pv_xx二选一）
/bev_post_object	ObjectInnerArray	激光后处理目标信息
/radar_xx	ObjectInnerArray	radar检测目标（可选）
/occupancy_xxx	ObjectInnerArray	通用障碍物信息
/apollo/planning	ADCTrajectory	Planning轨迹
/apollo/perception/world_model	RoadStructure	静态感知
/apollo/a_canbus/chassis	apollo::a_canbus::Chassis	底盘信息

1.3 模块输出

消息发布机制：动目标感知端处理完消息直接发送，时间戳填写原始传感器时间戳(填写主传感器的时间戳，有激光的话，可以跟激光走，无激光的话，可以跟前向相机走)，不用对时间进行补偿，PNC会进行时间戳补偿；对外输出消息名称为 /fusion_object，具体格式定义如下：

输出消息名称	消息格式	消息含义

/post_fusion_object	ObjectFusionArray.msg	跟踪后的目标信息
---------------------	-----------------------	----------

ObjectFusionArray							
一级字段	二级字段	类型	字节大小	取值范围	默认值	单位	含义
header	seq	uint32	4	[0, 2^32-1]	0	-	sequence ID: consecutively increasing ID
	time	ros::time or uint64_t	8	[0, 2^64-1]	0	ns	时间
	frame_id	string	-	-	"base_link"	-	坐标系，默认是base_link自车坐标系
object_list	-	vector<ObjectFusion>	-	-	-	-	障碍物列表
curb_set	-	vector<Curb>	-	-	-	-	矢量化路沿集合
pose		geometry_msgs::Pose					融合当前帧定位信息

ObjectFusion							
一级字段	二级字段	类型	字节大小	取值范围	默认值	单位	含义
track_id	-	uint32	4	[1, 2^32-1]	0	-	跟踪后目标序列号
type	-	uint8	1	[0, 255]	0	-	目标类别
type_confidence	-	float32	4	[0, 1]	0	-	目标类别置信度
box_center_base	-	Vec3D	12	[-500, 500]	0	m	自车坐标系下目标 3D box 中心点坐标
	-	Vec3D	12		0	m	

box_center_odom				$[-2^{25}, 2^{25}]$			世界坐标系下目标 3D box 中心点坐标
yaw_base	-	float32	4	$(-\pi, \pi]$	0	rad	自车坐标系下目标 3D box 车头朝向(逆时针方向为正)
yaw_odom	-	float32	4	$(-\pi, \pi]$	0	rad	世界坐标系下目标 3D box 车头朝向(逆时针方向为正)
box_size	length	float32	4	$[0, 100]$	0	m	目标 box 长度（朝向方向）
	width			$[0, 100]$	0	m	目标 box 宽度（垂直朝向方向）
	height			$[0, 100]$	0	m	目标 box 高度（地面法线方向）
yaw_rate	-	float32	4	$[-3, 3]$	0	rad/s	它车坐标系下目标 box 的旋转角速度(逆时针方向为正)
velocity_base	-	Vec3D	12	$[-250, 250]$	0	m/s	自车坐标系下目标 box 中心点绝对速度
velocity_odom	-	Vec3D	12	$[-125, 125]$	0	m/s	世界坐标系下目标 box 中心点绝对速度
acceleration_base	-	Vec3D	12	$[-60, 60]$	0	m/s	自车坐标系下目标 box 中心点绝对加速度(acceleration的方向按照实际方向，不必强制处理成与障碍物朝向一致)
acceleration_odom	-	Vec3D	12	$[-30, 30]$	0	m/s	世界坐标系下目标 box 中心点绝对加速度(acceleration的方向按照实际方向，不必强制处理成与障碍物朝向一致)
motion_type	-	uint8	1	$\{0, 1, 2, 3\}$	0	-	0: Unknown -- default 1: Stationary -- static object like cone or ashcan（通用障碍物静止） 2: Stopped（动目标(车、行人)是否静止） 3: Moving
track_state	-	uint8	1	$\{0, 255\}$	0	-	跟踪状态（融合调试用）

track_age	-	uint32	4	{0, 2^32-1}	0	-	跟踪帧数（融合调试用）
exist_confidence	-	uint8	4	{0, 1, 2}	0	-	目标存在置信度 0: 高置信度 1: 中置信度 2: 低置信度
signal_light	-	uint8	1	{0, 1, 2, 3}	0	-	目标信号灯： 0: 都不亮 1: 左转向灯亮 2: 右转向灯亮 3: 双闪
brake_light	-	uint8	1	{0, 1}	0	-	目标刹车灯 0: 没亮 1: 亮
cutin_states	-	array<float32,4>	16	-	-	-	压线概率、1s cutin概率、2s cutin概率、3s cutin概率
door_state	-	uint8	1	{0, 1, 2, 3}	0	-	目标开车门： 0: 没开 1: 开左边车门（相对于目标车头） 2: 开右边车门（相对于目标车头） 3: 开双向车门
polygon_base	-	vector<Vec2D>	-	-	-	-	目标 polygon 自车坐标系下描述，逆时针凸包，开环（头尾不重复，最多点数为20）
polygon_odom	-	vector<Vec2D>	-	-	-	-	目标 polygon 世界坐标系下描述，逆时针凸包，开环（头尾不重复，最多点数为20）
extended_key	-	vector<uint32>	-	-	-	-	扩展字段键值 0: 是否需要user模式显示（目前有激光低速行人及纯radar目标），对应index的extended_value=0正常显示，1不显示

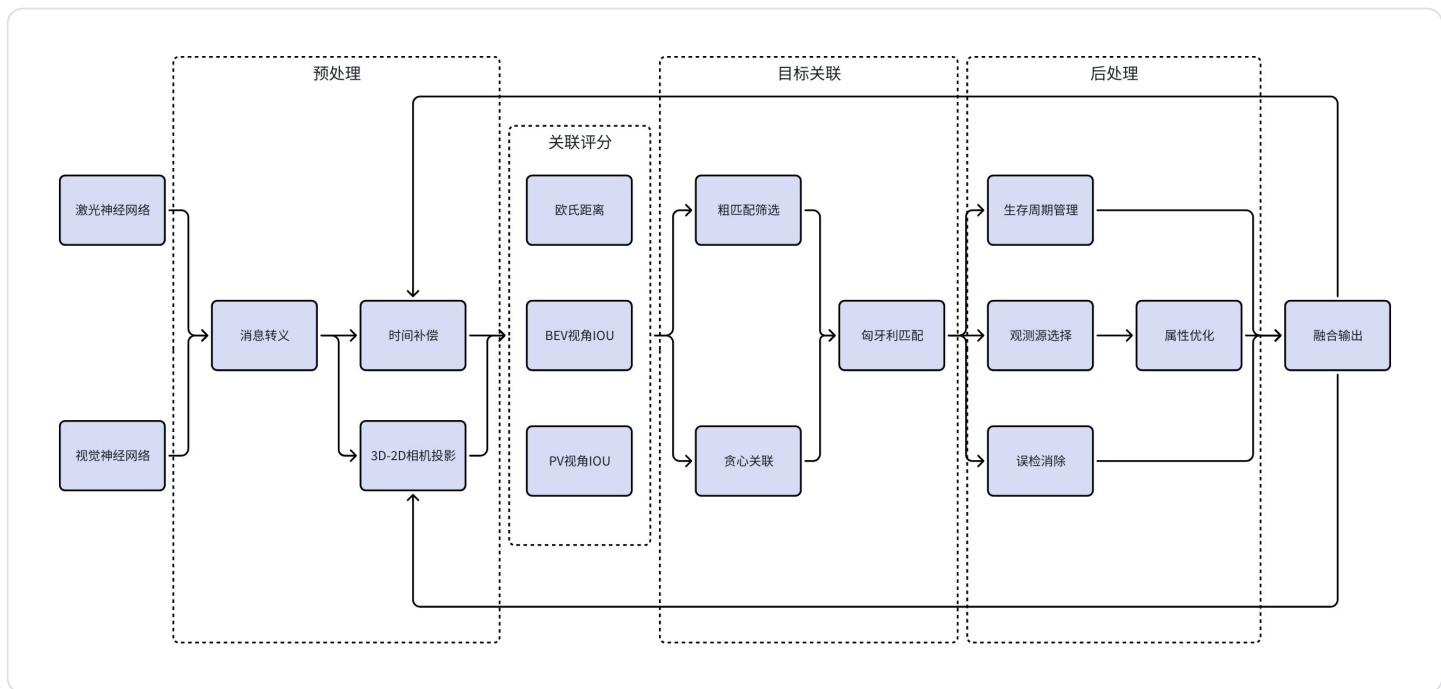
							1: 当前帧观测源信息（0 无观测 1 radar 2 视觉 3 激光 4 激光+视觉） 2: yaw_rate置信度（0 前5帧不可用或非交通工具目标 1 非激光5帧平滑 2 连续激光观测激光3帧平滑） 3: OCC可能语义类型 4: OCC可能关联ID 5: 建议使用polygon的异常目标 6: 融合发出的系统时延 81 横杆开闭 (0 or 1 float) 82 横杆pitch角 (float) 83 （弃用，精度不足）关联地图id (float) 85 横杆关联地图id高16位 86 横贯关联地图id低16位
extended_value	-	vector<float32>	-	-	-	-	扩展字段键值对应的属性值

1.4 代码结构

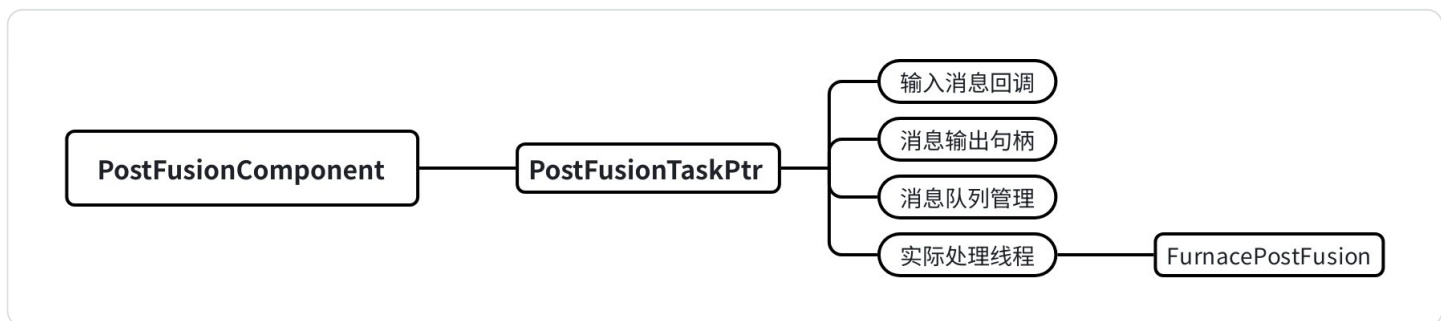
代码块

```
1  post_fusion/
2  |—— algorithm/           # 算法工具
3  |   |—— common/         # 通用工具
4  |   |—— component/      # 接口工具
5  |   |—— furnace         # 核心代码
6  |
7  |—— component/          # 外部接口
8  |
9  |—— config/             # 配置文件
10 |
11 |—— dag/                # 启动dag
12 |
13 |—— luanch/             # 启动luanch
14
```

1.5 总体框图



2. 外部接口



- 使用单触发模式，以某个ObjectInner作为trigger_topic，当它到达时同步时间窗口内的其他消息组成输入触发一次处理

3. 多源融合关联

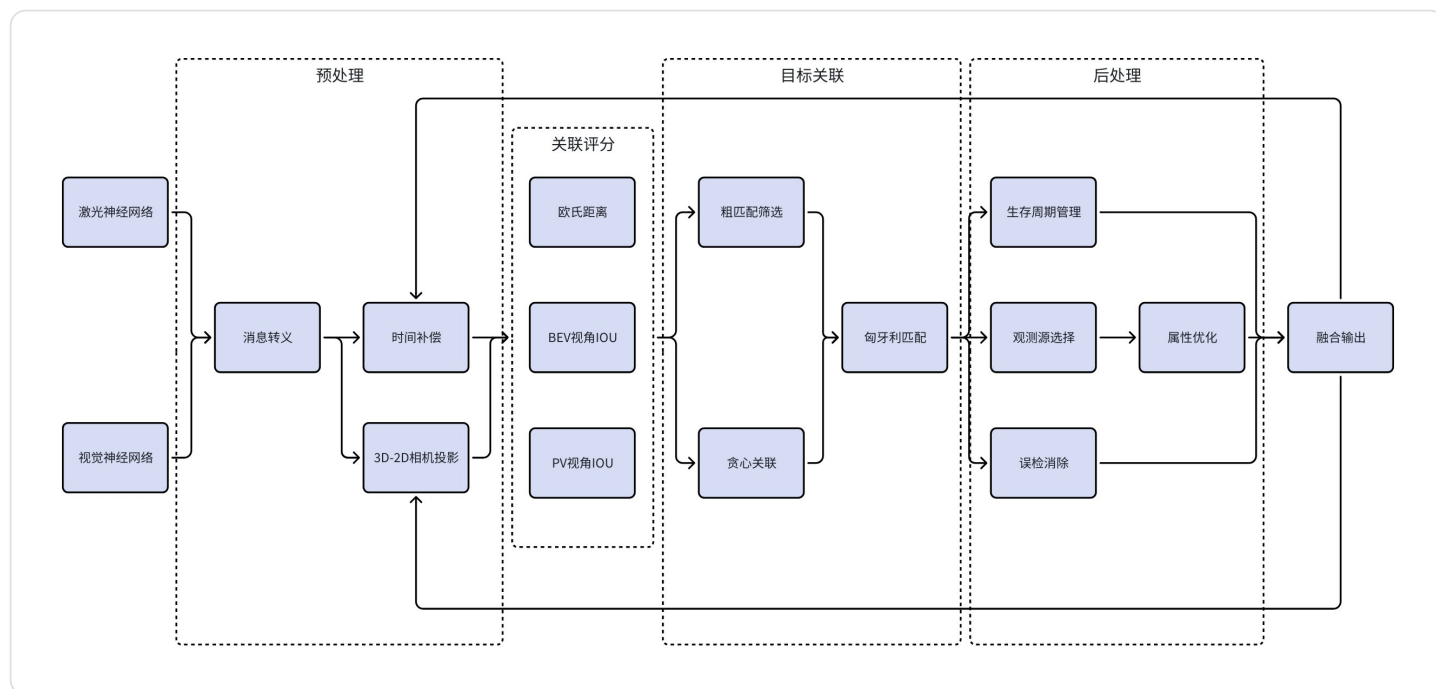
- 代码中关联存在两种关联方式，一种为单帧融合+多帧跟踪的两段式结构，一种为直接使用历史目标融合当前观测的一段式结构，使用config中的is_using_one_stage_fusion字段切换，主线使用维护一段式结构

3.1 数据结构

- ObjectInner 从Msg中转换得到的原始观测
- SingleFusionCorrelationObject 单传感器观测信息，持有ObjectInner指针并补充部分拓展信息，
- SingleFusionObject 单帧融合信息，融合当前帧属于同一目标的多传感器观测，并选择观测属性用于优化
- TrackingObject 实际跟踪信息，包含大量优化量、状态量和历史记录

3.2 一段式关联结构 OneStageFusion

整算法可以分为消息预处理、目标关联、目标后处理三个大块。



3.2.1 消息预处理

- 消息转义：将proto消息转换为内部的objectinner格式，并对目标按和自车距离从近到远排序
- 目标筛选：根据标志位、ROI、评分等信息对无效目标进行筛选。

激光标记**视野边缘目标**去除;视觉目标会去掉强遮挡的**鱼眼**目标和无效的速度；视觉还会标注一个**只使用属性目标**，这个不用来后续优化，只是用来使用转向灯刹车灯等信息同时保持目标存在性

- 时间补偿：将所有目标转换到当前**激光时间戳**下
- 虚拟投影：将目标投影到**柱面虚拟相机**上,并且包括虚拟相机和拓展虚拟相机 virtual_proj_ptr_
- 消息解析：将proto中携带的拓展字段、临时信息转换为显式形式，并增加部分必要信息

3.2.2 关联

3.2.2.1 贪心关联 GreedyMatch

直接对BEV和PV下均包含一定IOU的目标进行关联，规避匈牙利匹配的一对一匹配问题，降低匈牙利匹配耗时

- 根据类别和生存周期进行**初筛选**
- 根据目标历史观测和观测源情况设置bev和pv阈值，视觉和radar观测要求更高pv阈值，激光观测要求较高bev阈值
- 根据pv_iou和bev_iou进行贪心关联，并进行**速度可用性**检查
- 完成关联目标记录观测源信息、针孔观测ID和部分其他属性信息 SingleFusionObject

3.2.2.2 匈牙利匹配

未匹配目标再次进行评分计算 ComputeAssociatedScore

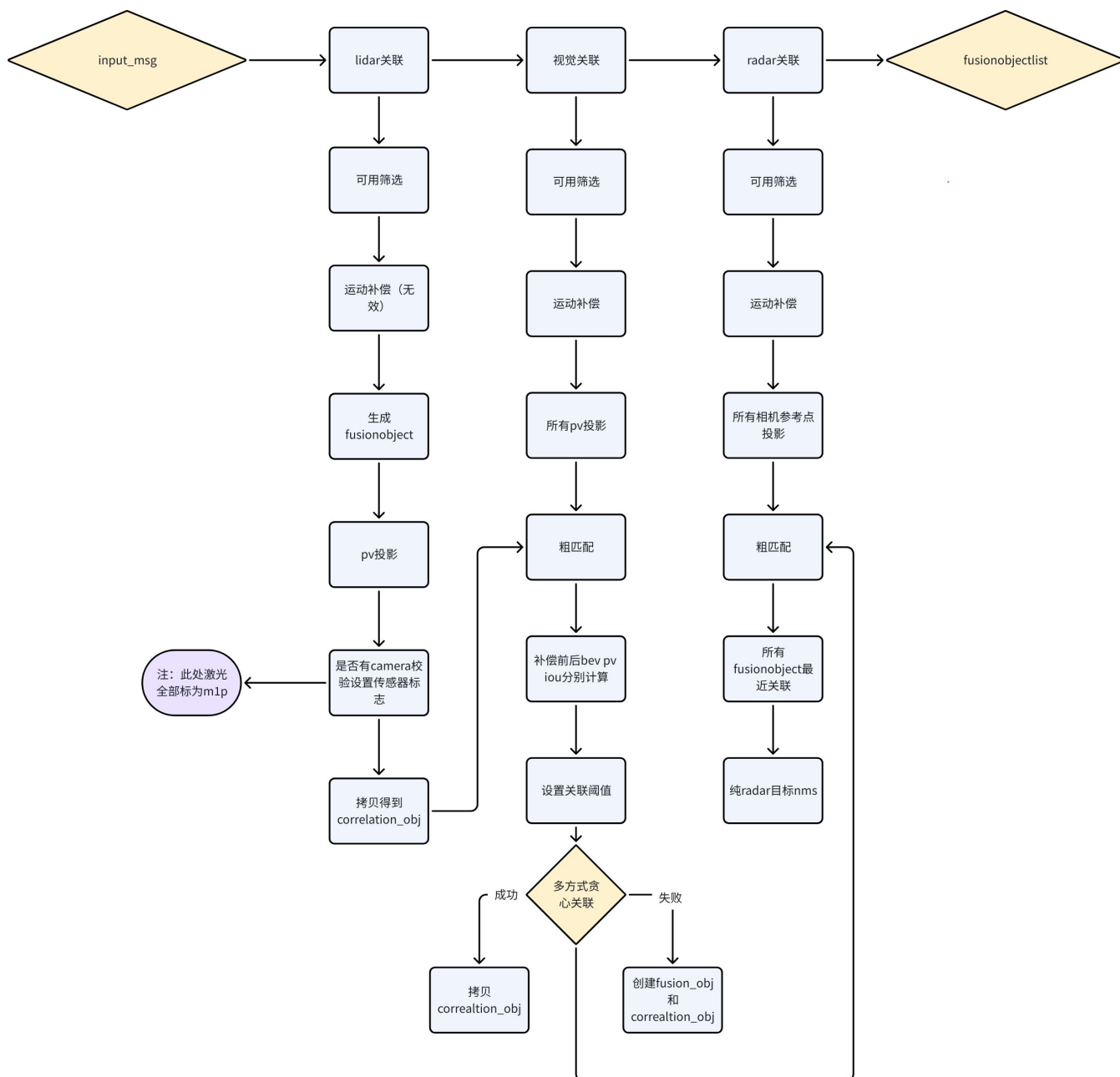
- 根据类别、距离、速度扇形区域、PV、BEV、朝向、速度等进行粗关联检查 PreliminaryMatching
- 评分基准是**欧式距离**，当跟踪目标有速度的时候，偏离运动方向的距离会被加权一个高权重，也就是运行方向误差可以大一些横向误差必须比较小
- 根据历史观测情况和关联倾向对评分进行**权重校准**
- 完成关联目标记录观测源信息、针孔观测ID和部分属性信息 SingleFusionObject

3.2.3 目标生成

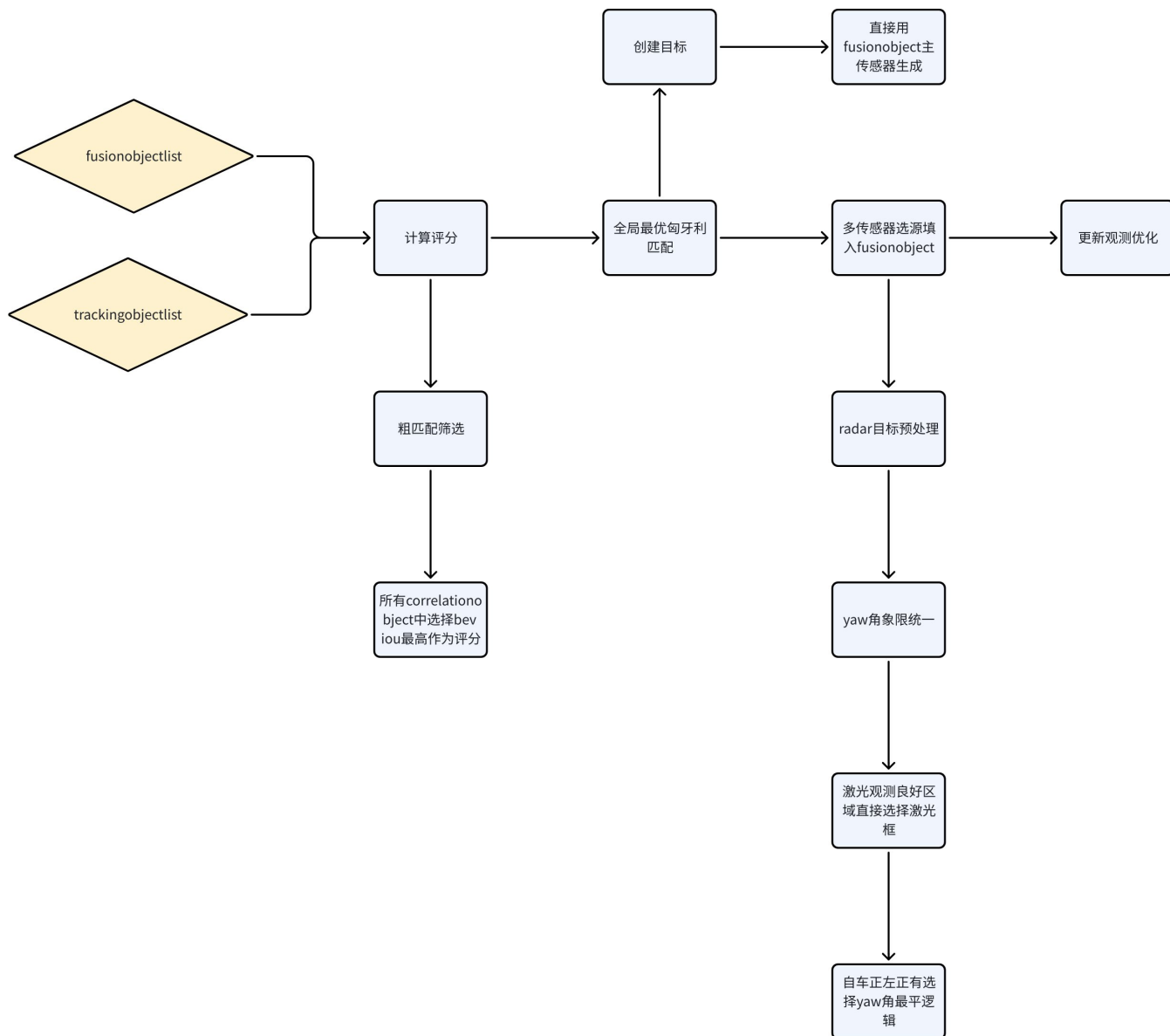
- 根据ROI和标志位生成trackobject目标
- 完成关联目标记录观测源信息、针孔观测ID和部分属性信息
- radar目标进行去重操作

3.3 两段式关联

- 贪心关联单帧多传感器融合



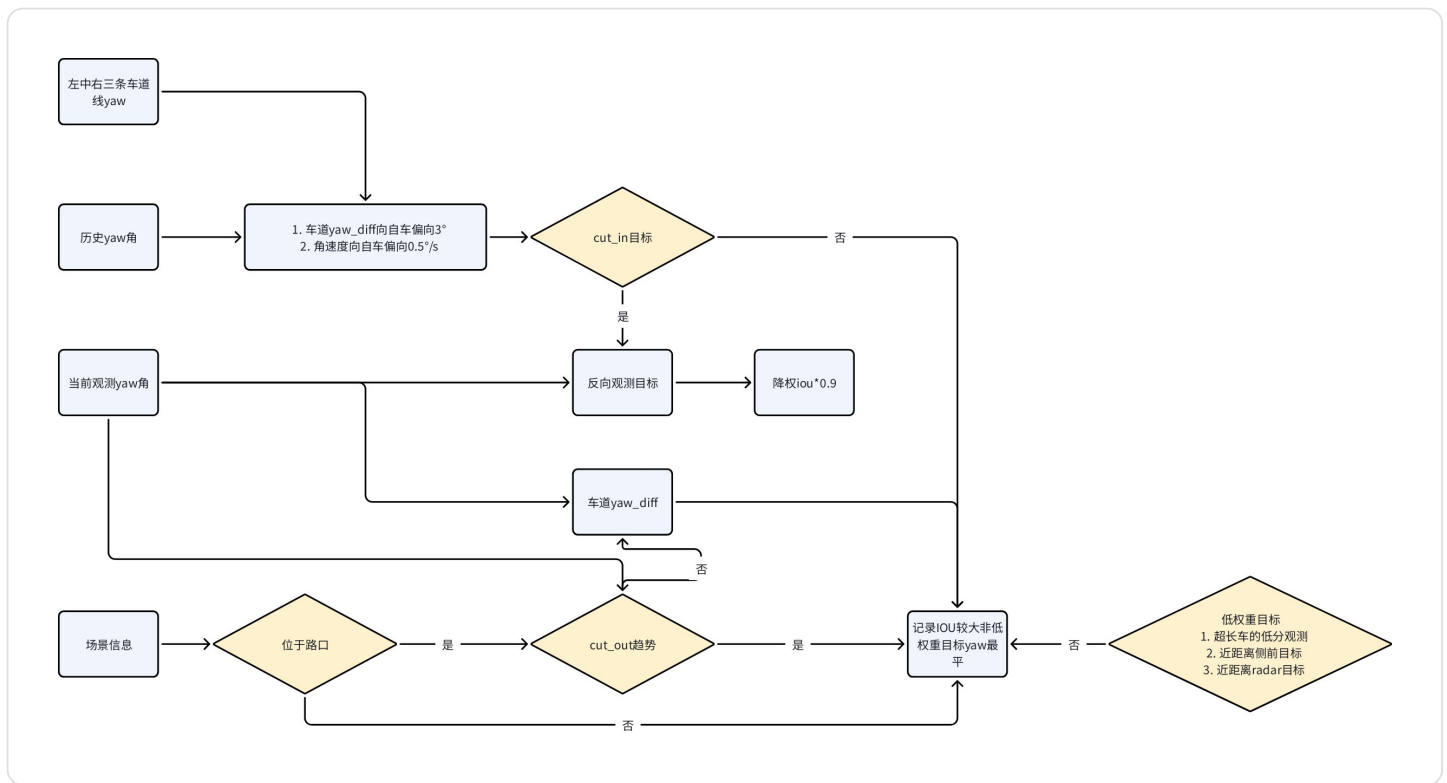
- 匈牙利匹配历史跟踪



4. 后处理

4.1 属性选源 UpdateTrackingObject

- 每一个目标选一个观测源用于核心位置优化，一个yaw角用于控制目标yaw角。位置选择基本就是**激光优先+最优iou+部分加权**,朝向选择在左右近处关键就是**最平yaw原则**
- 根据当前观测及历史观测结果进行四象限投票**统一朝向方向**
- 根据多源观测情况设置目标**部分状态**（超长车、激光视场边缘目标、低权重目标）
- 根据观测源信息、历史贴合信息、位置信息记录box和yaw的优化值到fusionobj中，大多数有高置信度激光都直接选择激光目标，其他情况考虑**加权IOU**选择
- 近距离左右两侧目标额外考虑车辆历史状态及道路结构，进行**yaw最平**选择逻辑，也就是大多数车都是沿着所在车道前进的，所以只要这个目标没有明显的切入切出意图，就选择和车道yaw最接近的观测yaw



- 把选定的更新到SingleFusionObject 里。新创建目标大概率选择首个观测目标（所以对观测源的遍历是有一定的优先级关系的），左右两侧则会选择朝向更横平竖直的目标。对于有观测目标或者还在hold的目标，update，否则删除。

4.2 跟踪优化 updateMeasurement

- 根据网络输出设置动静观测，根据历史情况从观测中选择速度源（激光、ICP、视觉）
 - 更新生存周期（超过60pub）、动静状态、开关门、车灯、观测速度、类别等信息
- 根据上游的动静态观测得到目标绝对动静信息，前向关键区域需要一路激光一路视觉check，近距离和关键区域至少要有两路视觉，超长车的动静态需要压帧，避免跨视觉边缘导致的误判运动出速度
 - 选择速度观测，特殊（高风险目标）对速度精度要求很高的目标要用**icp速度**，有效速度里优先使用激光速度，视觉速度使用和历史方向和大小都接近的速度
 - 类别统一，对观测的所有源根据当前跟踪尺寸和类别的统一性，来进行check,给各路观测进行一次加权评分，根据加权评分、观测来源以及历史观测情况来平滑类别，核心就是避免类别跳变
 - 开关门和车灯都是一个窗口投票机制,开关车门是5帧，车灯是10帧
- 进入优化器，使用加权平均和卡尔曼滤波进行属性优化
 - 优化器核心优化yaw_odom,pose_odom、vel_odom和size，额外输出加速度和角速度，使用车体坐标系参数以及多种状态变量控制权重
 - 尺寸无物理建模，直接使用OptimizeWithAverage进行窗口加权平均
 - 行人运动难以建模并且实时性要求高，直接使用位置观测作为输出，速度使用历史加权平均，如果3帧没有网络有效速度再使用位置计算，朝向使用速度方向或有效观测

- 位置优化使用**参考点**，四点参考点计算逻辑如下，核心是**可见观测点**



- 激光跨fov边界，使用fov内的车头或车尾点优化
- 小目标使用中心点
- 朝向小于45°且中心店在-1- 4m范围使用左右边界中心点
- 参考点x和中心点位于自车左右两侧使用box中心点
- 其他根据车头车尾哪个点近使用哪个点

$x-x_0$ 表示自车坐标系中心点坐标

左边为车尾点 右边为车头点 不等式满足时（大于0）使用车尾点，小于0时使用车头点

$$\begin{aligned}
 (x - 0.5l_x \cos \theta - x_0)^2 + (y - 0.5l_x \sin \theta - y_0)^2 &< (x + 0.5l_x \cos \theta - x_0)^2 + (y + 0.5l_x \sin \theta - y_0)^2 \\
 \Downarrow \\
 (x - 0.5l_x \cos \theta - x_0)^2 - (x + 0.5l_x \cos \theta - x_0)^2 &< (y + 0.5l_x \sin \theta - y_0)^2 - (y - 0.5l_x \sin \theta - y_0)^2 \\
 \Downarrow \\
 -2l_x \cos \theta (x - x_0) &< 2l_x \sin \theta (y - y_0) \\
 \Downarrow \\
 0 &< 2l_x \sin \theta (y - y_0) + 2l_x \cos \theta (x - x_0) \\
 \Downarrow \\
 0 &< \sin \theta (y - y_0) + \cos \theta (x - x_0)
 \end{aligned}$$

车身左侧点<车身右侧，满足等式应该是左侧点为参考点

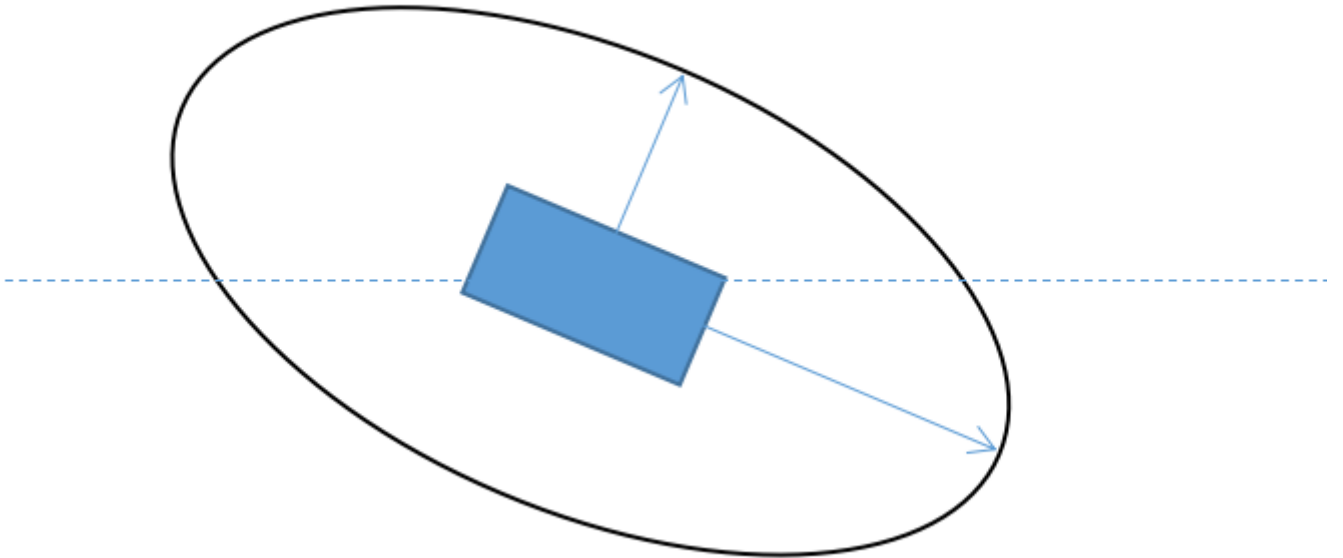
$$\begin{aligned}
 (x - 0.5w_x \sin \theta - x_0)^2 + (y + 0.5w_x \cos \theta - y_0)^2 &< (x + 0.5w_x \sin \theta - x_0)^2 + (y - 0.5w_x \cos \theta - y_0)^2 \\
 \Downarrow \\
 (x - 0.5w_x \sin \theta - x_0)^2 - (x + 0.5w_x \sin \theta - x_0)^2 &< (y - 0.5w_x \cos \theta - y_0)^2 - (y + 0.5w_x \cos \theta - y_0)^2 \\
 \Downarrow \\
 -2w_x \sin \theta (x - x_0) &< -2w_x \cos \theta (y - y_0) \\
 \Downarrow \\
 0 &< -2w_x \cos \theta (y - y_0) + 2w_x \sin \theta (x - x_0) \\
 \Downarrow \\
 0 &< \sin \theta (x - x_0) - \cos \theta (y - y_0)
 \end{aligned}$$

- 其他优化器有两种优化方式，一种是高算力的ceres优化，一种是低算力的**卡尔曼滤波优化**，可以通过config中的optimize_level控制优化器，主线维护卡尔曼滤波优化

4.2.1 卡尔曼滤波优化 LightWeightOptimize

优化器里有观测量measure_states_，和优化量inner_states_两个，measure_states_是直接由输入生成的，inner_states_则是预测和输出使用的。全是卡尔曼滤波和平均逻辑，整体权重设置逻辑就是观测越稳定，观测权重越高；观测变化越大，观测权重越高；目标变化概率越高，权重越高；历史观测一致性越高，权重越高；越不关键目标，平滑越重

- 朝向角使用**简单卡尔曼滤波**，使用历史观测情况+角速度+目标类别判断权重，其实等价于一个加权平均。使用双窗口加权计算角速度
- 速度优化，使用历史帧高斯平均作为观测，并根据目标属性、加速度、是否关注等信息加权平均。使用双窗口加权计算加速度
- 位置优化，使用**质心匀速运动模型**卡尔曼滤波，但是优化点为参考点,卡尔曼滤波内部记录中心点，但实际还会记录朝向和尺寸，优化时会根据观测状态转换为对应参考点。同时位置优化时的权重除了观测源、历史观测状态、运动状态、还会将根据速度权重分配到x_odom和y_odom上，使得多数目标在高速运动时横向不会有剧烈抖动

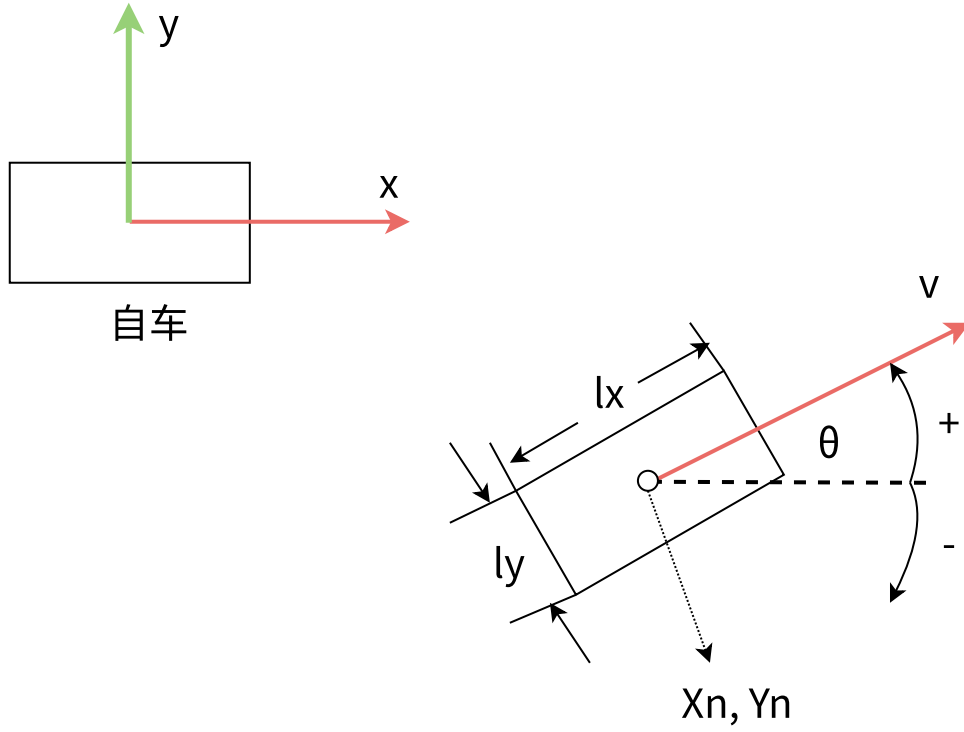


- 最后再做一次平滑，对于一些观测不太好的目标，或者速度方向反向的目标，用平均观测取代优化速度，之前速度跳变较大
- 速度很低或者判断为静止的目标，将位置做一次很重的平滑
- 根据速度方向和朝向的情况，如果长时间是反向速度或者反向擦后向，就做一次翻转

4.2.2 ceres优化

- 大型目标使用后轴中心模型

假设当前 n 帧状态优化量为 $[x_n, y_n, l_{xn}, l_{yn}, v_n, a_n, \theta_n, R_n]$ ，其中 x_n, y_n 为当前车辆的中心点， l_{xn} 和 l_{yn} 为当前车辆的长度和宽度， v_n 为车辆沿着朝向方向的速度， a_n 为车辆沿着朝向方向的加速度， θ_n 为当前车辆的朝向， $R_n = \frac{L}{\tan \delta_f}$ （ L 为车辆轴距， δ_f 为前车轮转角）为转弯半径



假设 a_n 和 R_n 在优化窗口内为常量，根据参考[2]，以后轴为中心为原点的车辆运动学方程为：

$$\begin{aligned}\dot{v} &= a \\ \dot{x} &= v \cos \theta \\ \dot{y} &= v \sin \theta \\ \dot{\theta} &= \omega = \frac{v \tan \delta_f}{L} = \frac{v}{R}\end{aligned}$$

根据运动学方程可以推导得到第 m 帧的各个状态量

$$\begin{aligned}v_n &= v_m + a_n(t_n - t_m) \\ \theta_n &= \theta_m + \frac{v_n(t_n - t_m) - \frac{1}{2}a_n(t_n - t_m)^2}{R_n} \\ x_n &= x_m + 2R_n \sin \left[\frac{v_n(t_n - t_m) - \frac{1}{2}a_n(t_n - t_m)^2}{2R_n} \right] \cos \left[\theta_n - \frac{v_n(t_n - t_m) - \frac{1}{2}a_n(t_n - t_m)^2}{2R_n} \right] \\ y_n &= y_m + 2R_n \sin \left[\frac{v_n(t_n - t_m) - \frac{1}{2}a_n(t_n - t_m)^2}{2R_n} \right] \sin \left[\theta_n - \frac{v_n(t_n - t_m) - \frac{1}{2}a_n(t_n - t_m)^2}{2R_n} \right]\end{aligned}$$

 其中关于距离的公式推导如下：

$$\begin{aligned}
x_n &= x_m + \int_{t_m}^{t_n} v_t \cos \theta_t dt \\
&= x_m + \int_{t_m}^{t_n} [v_m + a(t - t_m)] \cos \left[\theta_m + \frac{v_m(t - t_m) + \frac{1}{2}a_n(t - t_m)^2}{R_n} \right] dt \\
&= x_m + \int_{t_m}^{t_n} R_n \cos \left[\theta_m + \frac{v_m(t - t_m) + \frac{1}{2}a_n(t - t_m)^2}{R_n} \right] d \left[\theta_m + \frac{v_m(t - t_m) + \frac{1}{2}a_n(t - t_m)^2}{R_n} \right] \\
&= x_m + R_n \sin \left[\theta_m + \frac{v_m(t - t_m) + \frac{1}{2}a_n(t - t_m)^2}{R_n} \right] \Big|_{t_m}^{t_n} \\
&= x_m + R_n \sin \theta_n - R_n \sin \theta_m \\
&= x_m + 2R_n \sin \left[\frac{v_m(t_n - t_m) + \frac{1}{2}a_n(t_n - t_m)^2}{2R_n} \right] \cos \left[\theta_m + \frac{v_m(t_n - t_m) + \frac{1}{2}a_n(t_n - t_m)^2}{2R_n} \right]
\end{aligned}$$

当目标直线行驶时，有 $R_n \rightarrow \infty$ ，此时上式变为

$$\begin{aligned}
x_n &= x_m + \lim_{R_n \rightarrow \infty} 2R_n \sin \left[\frac{v_m(t_n - t_m) + \frac{1}{2}a_n(t_n - t_m)^2}{2R_n} \right] \cos \left[\theta_m + \frac{v_m(t_n - t_m) + \frac{1}{2}a_n(t_n - t_m)^2}{2R_n} \right] \\
&= x_m + \left[v_m(t_n - t_m) + \frac{1}{2}a_n(t_n - t_m)^2 \right] \cos \theta_m
\end{aligned}$$

可以看到和直线方程一致

y部分的推导类似

- 小型目标使用CTRV模型

CTRV 全称 Constant Turn Rate and Acceleration，表明该模型假设窗口内角速度和加速度为恒定值，将上式近似后可以得到

$$\begin{aligned}
\theta_n &= \theta_m + \omega_n(t_n - t_m) \\
x_n &= x_m + v_n(t_n - t_m) \cos[\theta_m + \frac{1}{2}\omega_n(t_n - t_m)] \\
y_n &= y_m + v_n(t_n - t_m) \sin[\theta_m + \frac{1}{2}\omega_n(t_n - t_m)]
\end{aligned}$$

4.3 目标PUB obstaclePub

4.3.1 目标周期及置信度管理

PUB由live_score控制，hold由SetHoldTime中的time决定，**hold_time**为基础保持时间，**extra_hold_time**外为低置信度时间，**dead_time**为真实消亡时间

低置信度：刹车力度不超过-1

中置信度：刹车力度不超过-4.5

高置信度：可触发AEB

激光目标

1. 行人目标：不论动静、不管视觉是否确认，均**只压一帧**就起目标。**暂定起目标的第一帧就是中置信度**。如果后续因为行人导致误重刹，再决定是否将起目标的第一帧改成低置信度。
2. 激光运动目标($v > 1\text{m/s}$ ，含车、vru)：均**只压一帧**起目标，**起目标的第一帧是低置信度**，第二帧跳中置信度。
3. 激光目标视觉确认：不压帧立马报出
 - a. 如果第一帧速度大于 5m/s ，第一帧为低置信度，第二帧跳中置信度
 - b. 否则，直接第一帧就报中置信度
4. 激光静止目标($v < 1\text{m/s}$ ，含车、vru)，无视觉确认：后台跟踪，但不报目标
5. vru目标，和车类目标一样处理
6. 激光起的目标，中置信度维持两帧后，跳高置信度
7. 激光运动目标保持 0.5s ，保持期间置信度为中。再额外保持 0.5s ，额外保持期间置信度为低。
8. 激光静止目标保持 1s ，保持期间置信度为中。再额外保持 1s ，额外保持期间置信度为低。
9. 保持期间的目标，如果被重新续上，id不变，则隔一帧置信度跳回中、高

视觉目标

1. **速度可用时**(速度标志位可用 && $v > 1\text{m/s}$)，**压两帧**起目标，且起目标的第一帧置信度为低，第二帧开始跳中
2. 速度不可用或 $v < 1\text{m/s}$ ，**压两帧**起目标，且起目标的前两帧为低置信度，后续跳中。
3. 视觉低分目标可以用来和激光确认，但不用来起目标。
4. 视觉起的目标，中置信度维持四帧后，跳高置信度
5. 视觉运动目标保持 0.5s ，保持期间置信度为中。不做额外保持。
6. 视觉静止目标保持 1s ，保持期间置信度为中。再额外保持 1s ，额外保持期间置信度为低。
7. 视觉观测到但是没有激光观测前向近距离目标，三帧有激光修框标志跳中，否则为低

Radar

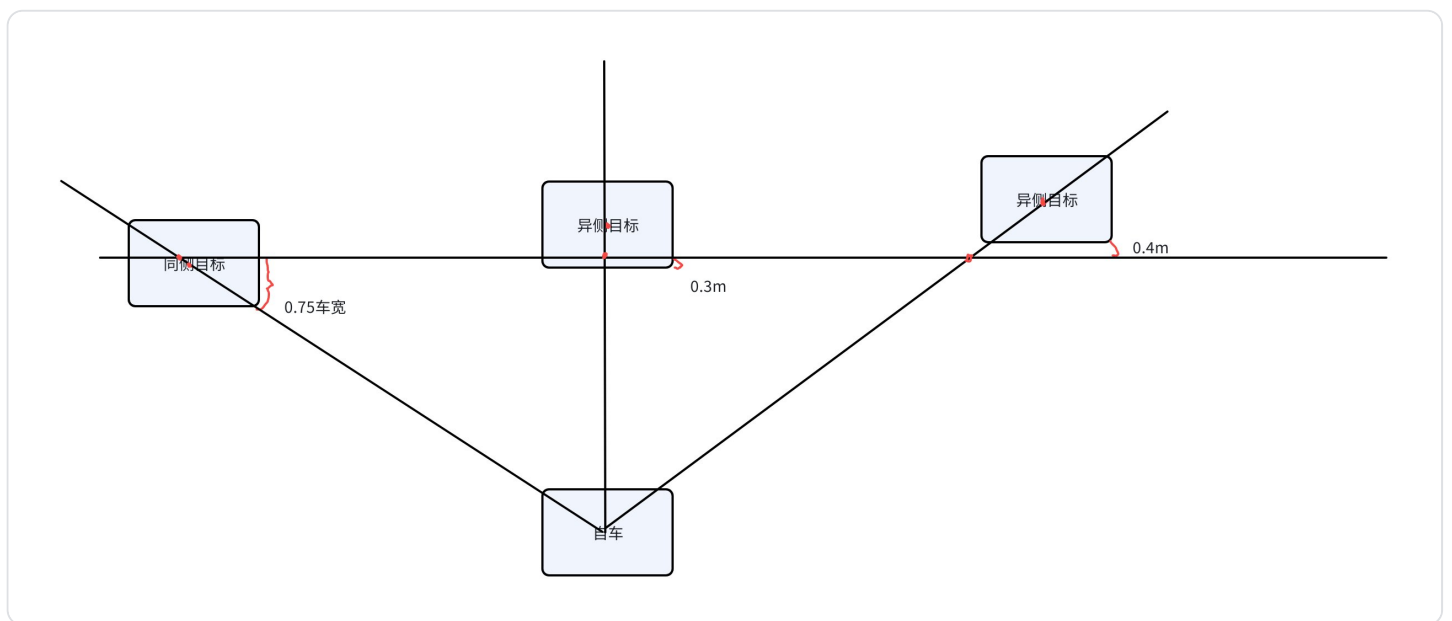
1. 只被radar观测到5帧起
2. radar目标关联上别的传感器，按别的传感器逻辑起
3. radar起的运动目标，保持 0.5s ，不做额外保持。radar不单独起静止目标。

静态目标

1. 高置信度一帧起目标，前向针孔两帧，后向针孔三帧，其他四帧
 2. 正前方激光盲区内高置信度目标保持100s
 3. 其他高置信度2.05s，中置信度1.25s，低置信度0.85s
- 设置hold时间、hold状态、和置信度
 - 删除curb误检、鬼影、及部分无价值目标
 - 将目标补偿到pub时间戳下，删除有大量重叠的预测目标

4.3.2 误检删除 isValidObstacle

1. curb误检删除



- 不在左右两侧一定范围内的目标不删除
 - 有narrow或两路以上图像观测不删除观测的不删除
 - 历史有激光观测的不删除
 - curb误检目标满足长边贴近curb特征，找到目标靠近自车的长边，根据长边与curb关系删除误检
2. 高层目标（高架上目标）、观测较少目标、和自车重叠目标删除
 3. 鬼影目标删除 isValidFrontFrontObj
- 前向比自车快的radar目标删除
 - 被cipv遮挡且一段时间内会发生碰撞的目标删除
 - 未pub的高反牌下遮挡目标删除
 - 静止前前车压10帧再发出

4.3.3 目标补偿

- 前段优化目标优化位于实际观测时间，根据速度角速度预测到统一的pub时间戳（trigger消息时间戳）

4.4 通用障碍物PUB

- 主要就是删除一些属于目标的occ，以及对下游无用的occ，关联occ和锥桶
- 将base坐标补偿到pub时间戳

4.4.1 动目标重叠occ处理 isOverlapWithOccupancyObj

- 与锥桶等目标重叠且有对应label的occ融合，将位置校正给锥桶
- 异形目标及静止车辆类目标将重叠的occ融入目标的polygon中

4.4.2 清障车逻辑occ处理 isHistoryOverlapWithOccupancyObj

- 无动目标标志occ不处理，异形目标不参与
- 小目标只删除较小occ，保留较大occ
- 其他目标根据历史记录的轨迹与occ重叠面积对有较大的重叠的occ删除

4.4.3 鬼影occ处理

- 本身有鬼影标志occ只要和前车有遮挡关系就直接删除
- 遮挡较大正前方目标直接删除，左右两侧根据是否在高反牌下删除
- 存在一些遮挡并且会和车辆发生碰撞的occ删除

4.5 消息转换及PUB

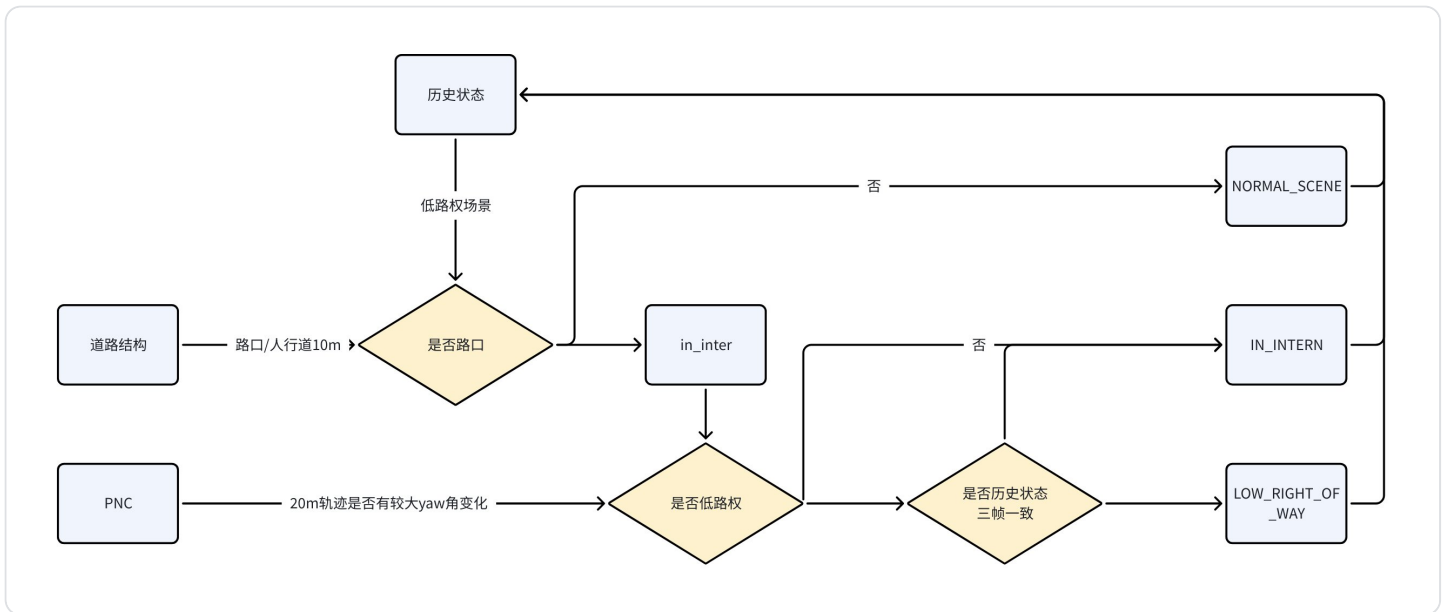
- 异形判断，连续大于10帧就认为是异型车，但是如果异形方向有较大的异形距离突变，就重新计数
- 只有前向有激光观测的高价值目标才判断
- 如果向某个方向有稳定的突出，那就增加计数

5. 场景识别

- 场景识别为额外线程，通过单例根据pnc和道路结构信息进行当前场景识别，控制一些特殊规则

5.1 低路权场景

5.1.1 识别



5.1.2 低路权起目标规则

路口低路权情况下要更关注左右两侧横向移动目标

- 速度可用性：低路权情况下，横向移动较快目标速度直接转为可用（减少网络第一帧不可用）
- 起目标速度：横向移动速度较快的目标一帧起出（加快视觉目标起出速度）
- HOLD规则：横向移动较快目标hold时间拓展到1s（避免遮挡）

5.2 雨雾场景逻辑

- 雨刮器只有2是连续档位，其他都是中断档位，目前只有在连续10s 2档情况下会进入雨雾模式，连续20s无雨刷后会退出进入正常模式

6. 调试功能

1. 跟踪目标状态打印

post_fusion/algorithm/post_fusion/src/hyper_vision/perception/post_fusion/furnace/furnace_object.cpp

```

385 // update后补偿box和原始box保持一致
386 bev_box_base =
387     rally::Box2d(rally::ShortArray2f(box_center_base.x, box_center_base.y),
388                 yaw_base, box_size.length, box_size.width);
389 bev_box_base_compensation = bev_box_base;
390 // PrintInfo();
391 // if (det_obj != nullptr) {
392 //     auto inner_base_to_odom_trans =
393 //         rel_to_base_trans_origin * base_to_rel_trans;
394 //     det_obj->PrintInfoOdom(inner_base_to_odom_trans);
395 // }
396 return;
397 }
  
```

关闭注释后可以打印当前帧所有目标的基础属性信息和关联目标基础属性信息，核心调试信息

2. 虚拟投影情况绘制

post_fusion/include/hyper_vision/perception/post_fusion/furnace/projection.h

#define SAVE_VIRTUAL_PROJECT_IMAGE

绘制并保存当前帧所有目标符合条件的虚拟投影图像，主要用于调试pv iou信息



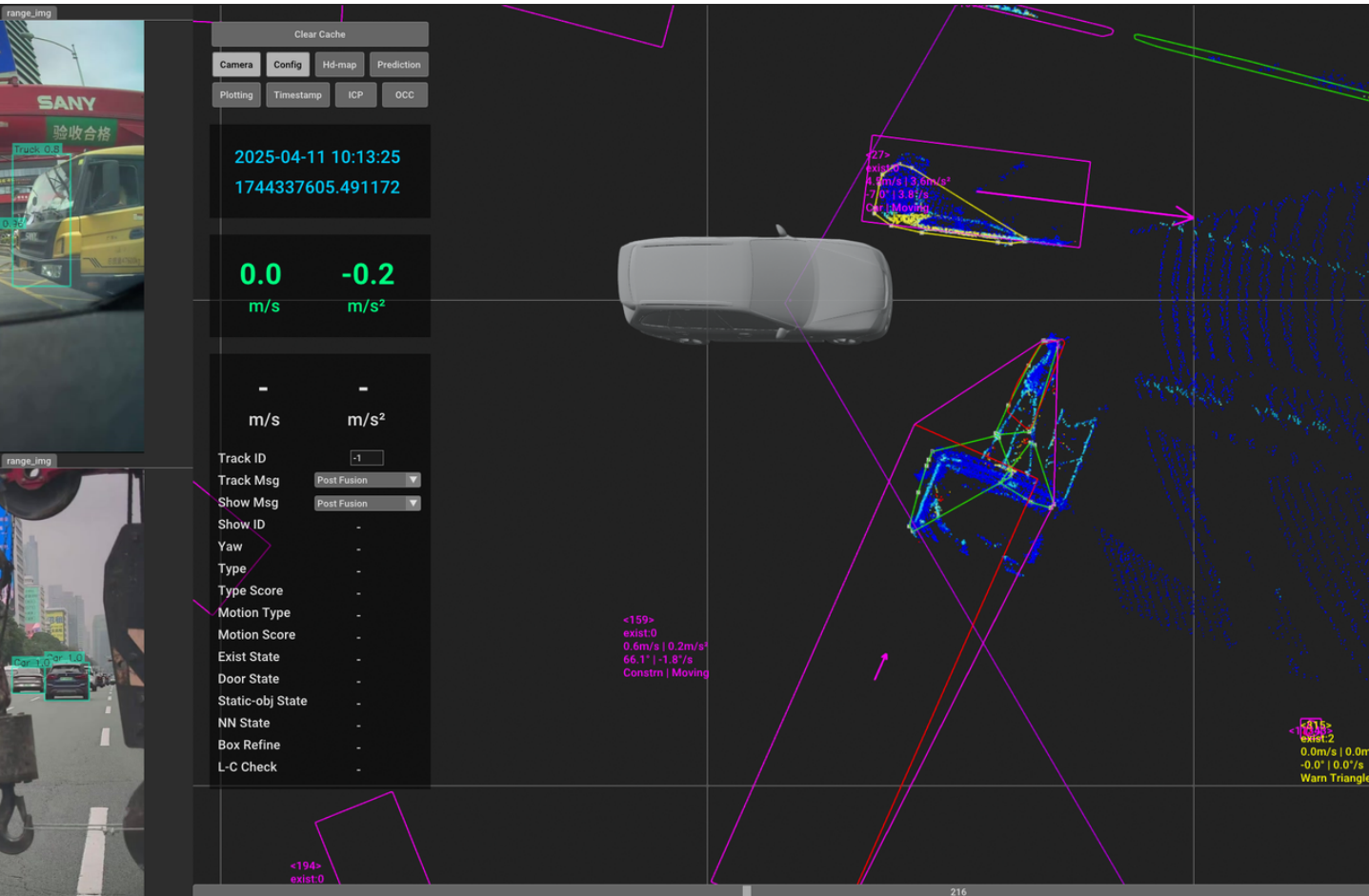
3. bev视角curb情况绘制

post_fusion/furnace/furnace_post_fusion.h

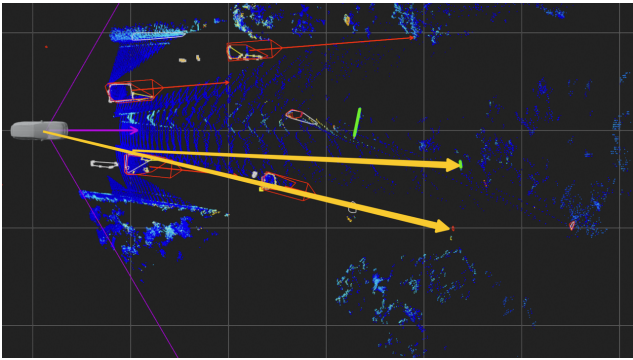
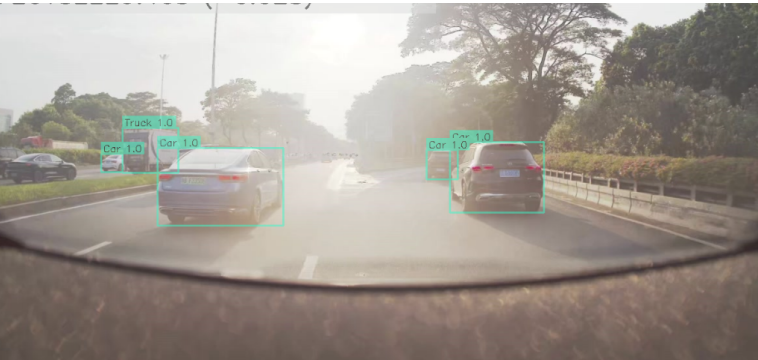
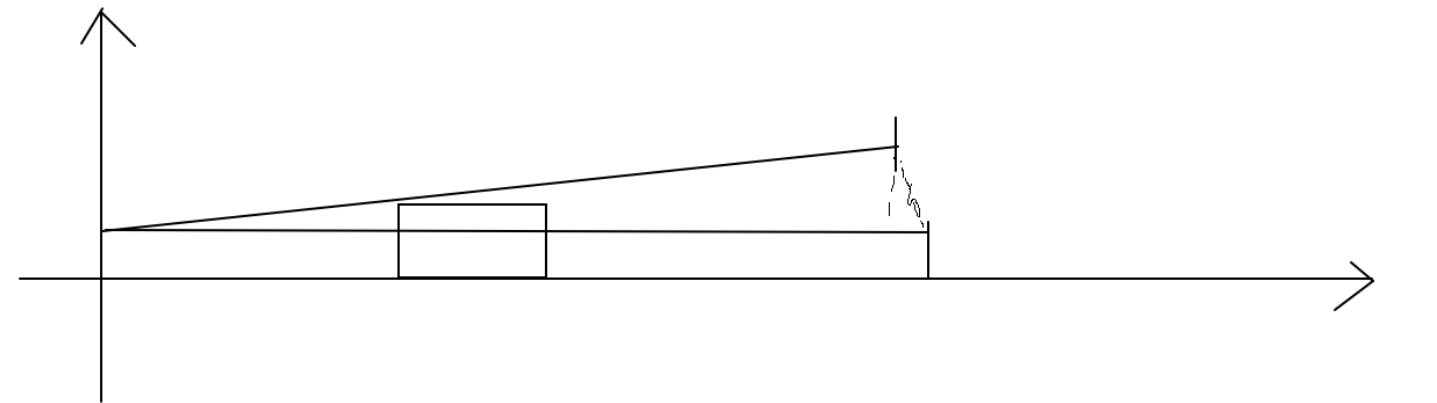
#define SAVE_BEV_CURB_IMAGE

绘制当前帧curb的bev投影，主要用于调试curb删除信息

异形



清障车、鬼影



动静目标

